

2026 年“领景·利利普杯”南京理工大学大学生电子设计竞赛

试题一：智能驾驶小车设计（A1 题第二阶段任务）

参赛注意事项

- (1) 5 月 23 日 9: 30，参赛选手携带作品进入赛场参加测试。
- (2) 赛题及相关问题解释权归本电赛组委会所有，如有疑问可在群里咨询或私聊。

一、基本理论

1. 车道线识别

在自动驾驶和智能交通系统的发展中，车道线检测作为其中至关重要的一环，扮演着无可替代的角色。车道线不仅是道路交通标记的重要组成部分，更是车辆导航、路径规划和环境感知的基础。因此，准确、稳定的车道线检测系统对于实现安全、高效的智能交通至关重要。

本赛题将模拟车辆在现实城市街区中车辆进行自动驾驶的过程，道路呈现交错状，有十字路口，有交通标识，有停车位等，街区如图 1 所示。0 号坐标点为车辆出发地，A~I 路口为途径点，有随机的红绿灯，灰色区域为建筑物，禁止侵入。

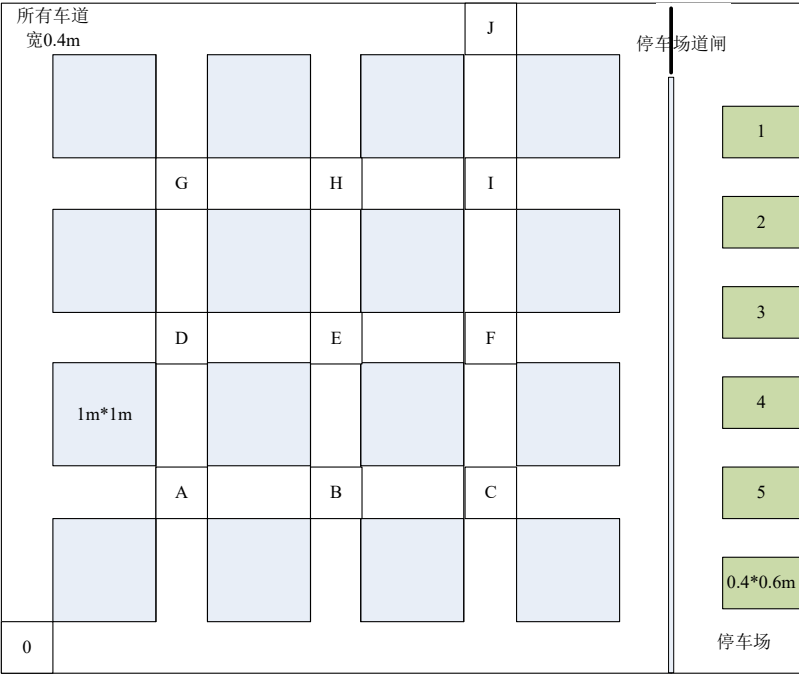


图 1 街区地图

车道线检测是指通过图像处理技术，从道路图像中识别出车道线的位置，并确定车辆在车道中的位置。这项技术是实现车道保持辅助系统（LKA）、自动车道变更等智能驾驶功能的基础。

车道线检测的关键技术：

（1）图像预处理

通过车载视觉模块实时采集车道图像后，首先对图像进行预处理。该过程包括以下步骤：首先采用**高斯滤波器**进行去噪处理，以有效减少图像中的随机噪声；随后进行**图像增强**操作，如利用**直方图均衡化**提升图像的对比度和边缘特征；最后将图像从**RGB**颜色空间转换至**HSV 或 HLS**颜色空间，以更准确地区分车道线的颜色特征。

（2）特征提取

在图像预处理完成后，接下来进行特征提取，主要包括边缘检测和颜色提取两个方面。首先，采用**Sobel 算子或 Canny 算子**对图像进行**边缘检测**，以提取车道线的轮廓信息；随后进行**颜色提取**，针对常见的车道线颜色（如白色和黄色）进行筛选，从而进一步突出车道线区域的特征。

（3）ROI（感兴趣区域）提取

在车道线检测中，为了提高处理效率并减少干扰信息，需提取图像中的感兴趣区域（Region of Interest）。该步骤通常根据摄像头安装位置和道路几何结构，选取图像中可能包含车道线的区域（如图像的**下半部分**），从而排除无关区域，专注于车道线的检测与分析。

（4）投影变换（鸟瞰图）

在完成图像预处理之后，为进一步提高车道线的检测精度，通常需要对图像进行**透视**变换处理。由于透视效应的存在，原本在现实中平行的车道线在图像中会出现汇聚的现象，特别是在远处看起来趋于交汇，形成一个所谓的“消失点”。这种视觉变形会影响后续的车道线定位与几何分析。

为克服透视效应带来的影响，通常采用**透视变换**（Perspective Transformation）技术，将原始图像转换为俯视视角的“**鸟瞰图**”。该处理方式可以使原本因透视变形而收缩的车道线恢复成更接近实际几何比例的平行线结构，从而简化车道线的提取与曲线拟合过程，并为后续的车道偏移量计算和车辆轨迹规划提供更加准确的图像基础。

（5）曲线拟合与跟踪

在完成车道线的边缘提取与鸟瞰图转换后，接下来对检测到的车道线点进行**曲线拟合**，以恢复车道的几何形状。通常，车道线可近似表示为**直线或二次曲线**，具体取决于道路的弯曲程度。为提高拟合的稳定性与精度，图像一般被划分为左右两个区域，分别提取左车道线和右车道线的边缘点，并独立进行拟合。

在巡线控制中，常以拟合出的左右车道线的**斜率和横向偏移量**作为主要控制依据。

斜率反映车道线的朝向，偏移量表示车辆当前位置与车道中心线之间的相对位置。通过对比车辆与车道中心的偏差，可以指导车辆保持居中行驶。

此外，对于弯道的检测，由于弯道行驶时，一般需要降低车速，在低速行驶中，摄像头的视角可以降低，考虑智能小车前大约 3 - 10 厘米范围内的图像特征。此时，弯道车道线的局部特征差异不大，可统一采用同直线车道巡线算法进行处理，从而简化系统逻辑，提高检测鲁棒性。

2. 道路交通标志识别

在智能驾驶与辅助驾驶系统中，交通标志识别是一项关键任务。不同类型的交通标志可采用不同的检测与识别策略。以下是针对常见几类交通标志的识别方法说明：

（1）红绿灯识别——基于色块提取

在交通标志识别过程中，对于红绿灯的检测通常采用基于颜色的区域提取方法。首先将图像转换至 HSV 或 HLS 颜色空间，以增强对红色、绿色和黄色的分离能力；然后通过设定颜色阈值提取对应色块，并结合几何特征（如圆形、排列顺序）判断交通灯的位置与状态，从而实现对红灯、绿灯和黄灯的实时识别。

（2）限速标志识别——基于模板匹配 / 深度学习分类

限速标志识别则依赖于其显著的圆形红边与白底结构以及中央的数字信息。系统通常通过圆形检测算法定位候选区域，并结合颜色特征进行筛选，随后使用光学字符识别（OCR）或深度学习分类网络识别其中的数字内容，从而判断当前道路的限速值。

（3）禁行标志识别——基于颜色+形状+分类识别

禁行标志识别主要依靠其统一的图形形态和颜色特征进行分类。典型的禁行标志呈现红圈白底或红圈蓝底，内部包含具有特定语义的符号或图案，通过颜色分割提取目标区域后，再利用图案匹配或卷积神经网络对标志内容进行识别，以确定其所代表的交通限制信息。

（4）停车场标志识别（如 P 标志）——基于图案分类

停车场标志识别一般关注图像中具有蓝底白字“P”标记的区域。通过色彩空间转换与区域分割提取蓝色区域后，使用字符识别技术或轻量级神经网络检测其中是否包含“P”字母，从而判断是否为停车场提示标志，并可进一步分析其指向性或附加信息。

3. 车道避障

道路上随机有行驶的车辆，遇到后，需要能够自主避让并安全超车。

相关参考资料：

模板匹配 https://blog.csdn.net/qq_45087786/article/details/108909174

神经网络 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/714688281>

地面标志线 https://blog.csdn.net/weixin_52385589/article/details/126329933

二、任务

1. 利用一阶段设计实现的智能小车，搭载视觉模块，完成在图 1 街区双线车道上自动驾驶。
2. 小车能够在要求的线路和环境完成一定的智能驾驶任务。

三、要求

1. 小车按照现场给定的坐标路径行驶，如：从 0 点出发，经过 A、B、E、H、I、J，最终进入停车场；
2. 途中遇到障碍物需要绕行，遇到红绿灯要识别并按照灯控行驶；
3. 路口安全通过后，要自主转弯；
4. 进入停车场前要识别道闸状态，道闸关闭要停车等待，道闸抬起后通过；
5. 进入停车场后，自主寻找空车位，完成自主停车（整车需停在车位线内，停车过程中不能触碰地图边界和周边障碍物）；
6. 停车后，要显示从 0 点到车位的行驶路线；
7. 行驶过程中，发生不遵守交通灯及发生碰撞或行驶到合法区域外，要按规定扣分；
8. 记录行驶过程中使用的时间（除等待红灯的时间外）。